

Algoritmos, Arreglos y Estructura

Actividad 4

Daina Daiana Jiménez Olivera

March 2026

1. Cálculo

1. Dado este programa

```
1 void main() {  
2     int x=12;  
3     System.out.println(" x is : "+ x);  
4 }
```

- ¿qué regresa este código? La salida es "x is : 12".
- Explica de manera teórica el resultado. Se declara una variable entera "x" con valor de 12, en Java se utiliza + para unir cadenas. Por lo tanto se genera "x is : 12".

2. Dado el programa

```
1 void main() {  
2     int x=31;  
3     int y=11;  
4     int z=x^y;  
5     System.out.println(" z is : "+ z);  
6 }
```

- ¿qué regresa este código? La salida es "z is : 20".
- Explica de manera teórica el resultado. El operador ^ junta el código binario de cada número y genera otro código binario el cual representa en decimal el 20.

3. Dado el programa

```

1 void main() {
2     int x = 10;
3     int y = 4;
4     double result = ++y * x / y;
5     System.out.println(" Result is : " + result);
6     System.out.println(" y now : " + y);
7 }

```

- ¿qué regresa este código? La salida es
Result is : 10.0
y now : 5
- Explica de manera analítica el resultado. $++$ incrementa uno a z quedando en 5, después se realiza la operación de izquierda a derecha quedando 10 como resultado pero como es un double la variable result queda como 10.0, por último z actualizo su valor a 5.

4. Dado el programa

```

1 void main() {
2     int x=24;
3     int y=11;
4     int z=100;
5     int result= ++x * --y % z;
6     System.out.println(" Result is : "+ result);
7     System.out.println(" y = "+ y);
8 }

```

- ¿qué regresa este código? La salida es
Result is : 50
y = 10
- Explica de manera analítica el resultado
 $++$ x actualiza el valor de x a 25 incrementando uno
 $--$ y actualiza el valor de y a 10 disminuyendo uno
Luego multiplica los nuevos valores de x y y quedando $25 * 10 = 250$
Después utiliza el operador de modulo quedando $250 \% 100 = 50$
Entonces las variables result y y quedan con los valores 50 y 10 respectivamente.

5. Dado el programa

```

1 void main() {
2     int a=9, b=14;
3     System.out.println(a+b);
4     System.out.println("a+b=" +a+b);
5     System.out.println(a+b+"=a+b=" +a+b);
6 }

```

- ¿qué regresa este código? La salida es
23
a + b = 914
23 = 914
- Explica como opera java y el por qué del resultado.
System.out.println(a + b) es una suma aritmetica que da 23
System.out.println(`a + b = ` a + b) el + antes de la a y de b indica que se juntaran las dos variables
System.out.println(a + b + `` a + b) primero realiza la suma y lo añade antes del igual, después coloca la concatenación de cadenas luego del igual.

2. Arreglos

1. Dado el programa

```

1  void main() {
2      int[] myIntArray=new int[3];
3      myIntArray[0]=10;
4      myIntArray[2]=20;
5
6      System.out.println("Displaying the contents of the Array:");
7      for(int i=0;i<5;i++)
8      {
9          System.out.print("\t"+myIntArray[i]);
10     }
11 }

```

- ¿qué error regresa este código? Se produce una Exepción `ArrayIndexOutOfBoundsException`
- Explica cuál es el error. Exception emitida y corrígelo. El arreglo es de tamaño 3 por lo que solo se pueden acceder a los índices 0, 1 y 2 pero el bucle intenta acceder a los índices 3 y 4 que estan fuera del arreglo.
Corrección
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.O/blob/f4fff9a1505af33d778ae2ac11c6ed87ac18d672/Programas_clase/Act4_inciso1_segundaparte.java

2. En las clases del 20, 25 y 27 de febrero, se analizó la forma de generar un programa que calcule el limite de la siguiente sucesión.

$$u_0 = 2, u_1 = -4$$

$$u_n = 111 - \frac{1130}{u_{n-1}} + \frac{3000}{u_{n-1}u_{n-2}}, n \geq 2$$

Los programas (pruebas incorrecta y correcta) los puede encontrar en GitHub: *Programacion_Act/tree/main/2,1_Calculo_Numerico_Basico*

Vimos que la expresión general para el n – simo término es

$$u_n = \frac{\alpha 100^{n+1} + \beta 6^{n+1} + \gamma 5^{n+1}}{\alpha 100^n + \beta 6^n + \gamma 5^n}$$

donde los valores de α, β y γ dependen de las condiciones iniciales de u_0 y u_1

I Muestra que en (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 6$$

Dem: Tomemos $\alpha = 0$

$$u_n = \frac{\beta 6^{n+1} + \gamma 5^{n+1}}{\beta 6^n + \gamma 5^n}$$

Sustituyendo el valor de α en la expresión anterior

$$u_n = \frac{\beta 6^{n+1} + \gamma 5^{n+1}}{\beta 6^n + \gamma 5^n} = \frac{6^n(\beta 6 + \gamma 5(\frac{5}{6})^n)}{6^n(\beta + \gamma(\frac{5}{6})^n)} = \frac{\beta 6 + \gamma 5(\frac{5}{6})^n}{\beta + \gamma(\frac{5}{6})^n}$$

Observemos que $(\frac{5}{6})^n \rightarrow 0$ entonces $u_n \rightarrow \frac{\beta 6}{\beta}$
 Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 6$$

II Usando el programa *SucesionConvergente_v4.java* que realizamos en clase y que calcula .a)decuadamente.el límite, di para que n podemos considerar bien calculando el límite y cual fue la tolerancia que dimos. Pudimos calcular adecuadamente hasta el 179 y se dio una tolerancia de $\text{EPSILON} = 1\text{E} -15$

III Por qué este programa no calculó correctamente el límite

```

1  long g = 347L;
2  long b = 37L;
3  long a = 2L;
4  long tmp = 0L;
5  int indice = 30;
6
7
8  for (int i = 4; i <= indice; i++) {
9      tmp = g;
10     g = g*111L - b*1130L + a*3000L;
11     a = b;
12     b = tmp;
13
14     System.out.println("numerador: " + g);
15     System.out.printf("Valor en %d es %.5f %n", i, (double)g/b);
16 }

```

Los términos crecen muy rápido, al rededor del lugar 30 el valor supera el rango que esta permitido en long, distorcionando los cálculos haciendo que el limite no se aproxime a 6.

IV Demuestra que si $\alpha \neq 0$ la expresi3n (2) cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 100$$

Dem: Sea $\alpha \neq 0$

Dividomos entre 100^n

$$u_n = \frac{\alpha 100 + \beta 6(\frac{6}{100})^n + \gamma 5(\frac{5}{100})^n}{\alpha + \beta(\frac{6}{100})^n + \gamma(\frac{5}{100})^n}$$

Sabemos que $(\frac{6}{100})^n \rightarrow 0$ y $(\frac{5}{100})^n \rightarrow 0$

Entonces queda $u_n \rightarrow \frac{\alpha 100}{\alpha}$ Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 100$$

V Cuales son los valores de α, β y γ para que satisfagan las condiciones iniciales dadas en (1).

Sabemos que $u_0 = 0, u_1 = -4$ y

$$u_n = \frac{\alpha 100^{n+1} + \beta 6^{n+1} + \gamma 5^{n+1}}{\alpha 100^n + \beta 6^n + \gamma 5^n}$$

Para $n = 0$

$$u_0 = \frac{\alpha 100 + \beta 6 + \gamma 5}{\alpha + \beta + \gamma}$$

Como $u_0 = 2$

$$\Rightarrow \frac{\alpha 100 + \beta 6 + \gamma 5}{\alpha + \beta + \gamma} = 2$$

$$100\alpha + 6\beta + 5\gamma = 2\alpha + 2\beta + 2\gamma \Rightarrow 98\alpha + 4\beta + 3\gamma = 0$$

Para $n = 1$

$$u_1 = \frac{\alpha 100^2 + \beta 6^2 + \gamma 5^2}{\alpha 100 + \beta 6 + \gamma 5}$$

Como $u_1 = -4$

$$\Rightarrow \frac{10000\alpha + 36\beta + 25\gamma}{100\alpha + 6\beta + 5\gamma} = -4$$

$$10000\alpha + 36\beta + 25\gamma = -400\alpha - 24\beta - 20\gamma \Rightarrow 10400\alpha + 60\beta + 45\gamma = 0$$

$$\Rightarrow 2080\alpha + 12\beta + 9\gamma = 0$$

Multiplicamos por 3 $98\alpha + 4\beta + 3\gamma = 0$ quedaría $294\alpha + 12\beta + 9\gamma = 0$

Reduciendo terminos con $2080\alpha + 12\beta + 9\gamma = 0$ obtenemos que

$$1786\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$

Si sustituimos el vaslor de α en $98\alpha + 4\beta + 3\gamma = 0$

$$\Rightarrow 4\beta + 3\gamma = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{3}{4}\gamma$$

Por lo tanto los valores serían $\alpha = 0, \beta = -\frac{3}{4}\gamma$ y γ puede ser cualquier valor distinto de 0.

VI Propón valores de u_0, u_1 y di a que α, β y γ corresponde para que (2) tenga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 100$$

Primero pedimos que $\alpha \neq 0$ para que el limite tienda a 100.

Se propone los siguientes valores $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 1$

Calculemos u_0

$$u_0 = \frac{100(1) + 6(1) + 5(1)}{1 + 1 + 1} = \frac{111}{3} = 37$$

Calculamos u_1

$$u_1 = \frac{10000 + 36 + 25}{100 + 6 + 5} = \frac{10061}{111}$$

VII Modifica el código de para que almacene los valores calculados en un arreglo, pregunte al usuario que posición (índice) quiere ver y la muestre.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/144bb7d37129a03a4ee829d6eb5c2b909e1378ce/Programas_clase/Act4_inciso7_segundaparte.java

3. Algoritmos

Dados el esqueleto (estructura) del programa *Estructura_ManejoDatos.java*

Github: *Programacin_Act/tree/main/4,1_3,1_3,3_Actividad4_Arreglos_Estructura_MaterialExtra*

I Pon el diagram UML de esta clase.


```

1. for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$ 
2.    $k \leftarrow i$ 
3.   for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$       {Find the  $i$ th smallest element.}
4.     if  $A[j] < A[k]$  then  $k \leftarrow j$ 
5.   end for
6.   if  $k \neq i$  then interchange  $A[i]$  and  $A[k]$ 
7. end for

```

```

1. for  $i \leftarrow 2$  to  $n$ 
2.    $x \leftarrow A[i]$ 
3.    $j \leftarrow i - 1$ 
4.   while  $(j > 0)$  and  $(A[j] > x)$ 
5.      $A[j + 1] \leftarrow A[j]$ 
6.      $j \leftarrow j - 1$ 
7.   end while
8.    $A[j + 1] \leftarrow x$ 
9. end for

```

- v Utilizaremos los algoritmos SelectionSort e InsertionSort de libro [3] que copieste, genera el código pertinente para los métodos de esta clase.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.O/blob/7ce0f1a7fdebb825a31d7e5643c9eb0d04d1b0d/Programas_clase/Estructura_ManejoDatos5.java
- vi Copia el algoritmo Average de libro [4] página 15.

Algorithm 1: Average(S, n) computes the average score of n scores

Input : $S[]$: array of score data, n : the number of scores

Output: Average score

```
1  $x \leftarrow 0$ ;  
2 for  $i \leftarrow 1, 2, \dots, n$  do  
3   |  $x \leftarrow x + S[i]$ ;  
4 end  
5 output  $x/n$ ;
```

VII Utilizando el algoritmo Average copiado, para genera el código pertinente en el método de esta clase.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/7ce0f1a7fdebb825a31d7e5643a1Programas_clase/Estructura_ManejoDatos7.java

VIII Implementa el método sortAndDisplay(String method). Este debe recibir el método respectivo para ordenar, ordenar el arreglo y darle un formato .elegante.^a la salida de datos en el arreglo.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/8d6f59c382aeab55ea50f65b18c1Programas_clase/Estructura_ManejoDatos8.java

IX Usando la clase compacta *Usa_ManejoDatos.java* implementa pruebas de todos lo smétodos. Puntos a considerar

- El usuario debe poder dar los datos del arreglo de enteros.
- Debes indicar al usuario que se utilizo (probo).
- En el caso del método "*sortAndDisplay*" debes generar:
 - Un menú que le permita seleccionar el método de ordenamiento deseado.
 - La opción de que ingrese un nuevo arreglo.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/ab445ffa680357f6dfbe30d88c1Programas_clase/Usa%20ManejoDatos.java

4. Referencias

- 1 Sarcar (2020). *Interactive Object_Oriented Programming in Java*, 2nd edition
- 2 Muller, Brunie, de Dinechin, Et al. (2018). *Handbook of Floating-Point Arithmetic*, 2nd Edition, Birkhauser.
- 3 Alsuwaiyel,(2022). *Algorithms Design Techniques and Analysis*, 2nd edition.
- 4 Uehara (2026). *First Course in Algorithms Through Puzzles*, 2nd edition, Springer.